Bread — User Guide

Автоматизована перевірка та валідація товарних каталогів

Автор/ка:	Olena Poroskun	**Дата:**	11.11.2026
Проєкт:	Bread	**Статус:**	Активний / Продуктивний (v2.0)

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТУ

Проєкт **Bread** розроблений для автоматизованої перевірки, валідації та контролю якості товарних каталогів (зокрема хлібобулочної та супутньої продукції). Система забезпечує глибинний аналіз номенклатури за ключовими параметрами (назви, бренди, виробники, штрих-коди, вага, сторонні символи), мінімізуючи людський фактор та забезпечуючи високу якість даних всередині системи.

2. СТРУКТУРА ПРОЄКТУ

Елемент структури	Призначення та опис
`run.py`	Головний виконуваний скрипт для запуску процесу перевірки товарних каталогів.
`Bread_checks.ipynb`	Jupyter-блокнот для інтерактивного аналізу, тестування та розробки логіки.
`requirements.txt`	Файл залежностей Python (включає `pandas`, `python-calamine`, `openpyxl` тощо).
`checks/`	Директорія, що містить бізнес-логіку перевірок та валідаційні модулі.
`exceptions/`	Excel-файли зі списками винятків для налаштування правил фільтрації.
`docs/`	Документація користувача та супровідні довідкові матеріали.
`history/`	Архів збережених результатів та звітів за попередні запуски програми.

3. МОДУЛІ ПЕРЕВІРКИ (`CHECKS/`)

Модуль	Призначення модуля
`brand_manufacturer.py`	Перевірка коректності та відповідності брендів та виробників товару.
`columns_nil.py`	Перевірка та обробка порожніх/NIL значень та порівняння файлів NOT_IN_LIST.
`validate_columns.py`	Перевірка наявності обов'язкових колонок для кожного з модулів.
`conflicting_barcodes.py`	Виявлення конфліктних та дубльованих штрих-кодів у базі даних.
`error_statistics.py`	Генерація зведеної статистики та аналітики виявлених помилок.
`extra_spaces.py`	Пошук та очищення зайвих пробілів у текстових поля каталогу.
`flavor.py`	Перевірка правильності зазначення смаків та послідовності їх опису.
`non_compliant_characters.py`	Виявлення нерегламентованих або заборонених символів у текстах.
`retailer_manufacturer.py`	Перевірка комбінацій ритейлерів та виробників на предмет логічних помилок.
`weight.py`	Валідація числових показників ваги товару та форматів їх запису.
`weight_utils.py`	Допоміжні утиліти та функції для обробки та парсингу значень ваги.
`ERROR_PRIORITIES.py`	Визначення пріоритетів та ступенів серйозності виявлених помилок.

4. РОЛЬ ФАЙЛІВ ВИНЯТКІВ (`EXCEPTIONS/`)

Папка `exceptions/` містить набір Excel-файлів, які відіграють роль бізнес-фільтрів (whitelists). Вони дозволяють виключати легітимні винятки зі списку помилок, щоб уникнути хибно-позитивних спрацьовувань (false positives):

- `EXCEPTIONS_Brand.xlsx` — винятки для перевірок назв брендів.
- `EXCEPTIONS_Conflicting_Barcodes.xlsx` — дозволені винятки по штрих-кодах.
- `EXCEPTIONS_Flavor_order.xlsx` — правила для специфічних смакових комбінацій.
- `EXCEPTIONS_Non_compliant_characters.xlsx` — допустимі символи, що інакше блокуються перевіркою.
- `EXCEPTIONS_Retailer_Manufacturer.xlsx` — винятки для зв'язок ритейлер-виробник.
- `EXCEPTIONS_Weight.xlsx` — винятки та спеціальні допуски для перевірок ваги.

5. ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОБОТИ ПРОГРАМИ

Процес автоматизованої валідації каталогу виконується за такою послідовністю:

- **1. Вхідні дані:** Користувач підготовлює вхідний товарний каталог у форматі Excel в директорії `input/` .
- **2. Ініціалізація:** Запуск головного скрипта `run.py` або інтерактивна робота у `Bread_checks.ipynb` .
- **3. Виконання перевірок:** Модулі з папки `checks/` сканують дані, звіряючи їх із правилами та файлами винятків з `exceptions/` .
- **4. Обробка результатів:** Розраховується статистика помилок з урахуванням пріоритетів (`ERROR_PRIORITIES.py`).
- **5. Збереження:** Формування звітів та їх автоматичне збереження в піддиректорію `history/` .

6. ІСТОРІЯ ЗАПУСКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ (`HISTORY/`)

Кожне виконання програми створює в папці `history/` окрему піддиректорію з міткою часу та назвою (наприклад, `2026-11-02_16-12_Guide/` або `2026-11-11_14-20_Not-in-list/`), яка містить:

- `FINAL_OUTPUT.txt` — підсумковий текстовий файл із загальним станом та результатами валідації.
- `RESULTS/` — підкаталог із деталізованими звітами у форматі Excel (наприклад, `Error_statistics_2026.11.11.xlsx`).

7. КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Що шукає користувач	Де це знайти в проєкті
Виконавчий код	Кореневий каталог: `run.py` (для запуску) або `Bread_checks.ipynb`
Логіка перевірок	Директорія `checks/` (окремі файли для кожного типу валідації)
Налаштування та винятки	Директорія `exceptions/` (Excel-файли з виключеннями)
Документація	Директорія `docs/` (інструкції та довідники)
Результати запусків	Директорія `history/` (структуровані за часом папки звітів)